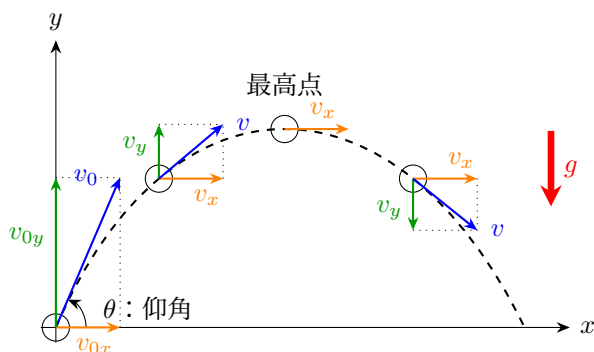


1 斜方投射



補足

I. 最高点について

II. ボールの軌道の導出

→方針：右の(i),(ii)式から t を消して、 x と y と g 、 v_0 、 θ のみの式にする。

①斜方投射とは？

左図のような重力がかかる運動のうち、初速度 v_0 が任意の方向を向いている物体の運動。

②今までとの違い

v_0 が x 成分と y 成分の両方の値を持ちうる。

③セットアップ

- (i) 軸の向き：水平右向きを x 軸の正、鉛直上向きを y 軸の正とする。
- (ii) $t = 0$ のとき、物体は原点 $(x, y) = (0, 0)$ にある。
- (iii) 重力加速度の大きさを g 、初速度の大きさを v_0 、仰角を θ とする。
- (iv) 初速度の補足：各方向の初速度は以下のようになる。
 $v_{0x} = v_0 \cos \theta$ (x 軸方向の初速度)
 $v_{0y} = v_0 \sin \theta$ (y 軸方向の初速度)

④ t 秒後の物体の位置と速度 **大事！！**

point!： x と y を分けて考える

point!： y 軸方向のみ加速している

(i) x 軸方向の運動：

- ① $a_x =$
- ② $v_x =$
- ③ $x =$

→ x 軸方向の運動は_____と一致！

(ii) y 軸方向の運動：

- ① $a_y =$
- ② $v_y =$
- ③ $y =$

→ y 軸方向の運動は_____と一致！

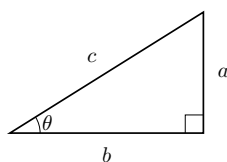
<参考> v_0, v_x, v_{0x}

物理の問題では、変数の右下にラベルを張ることが多々ある。

今回出てきた v_0 、 v_x 、 v_{0x} もその例である。以下にそれぞれの意味をまとめる。

- v_0 : 初速度の大きさ
- v_x : x 軸方向の速度
- v_{0x} : x 軸方向の初速度

<参考>三角比



θ	$\sin \theta$	$\cos \theta$	$\tan \theta$
0°	0	1	0
30°	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{3}}$
45°	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1
60°	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\sqrt{3}$
90°	1	0	

2 演習問題 (斜方投射)

問 1. 小球を水平な地面から仰角 30° 、速さ 39.2 m/s で投げた。重力加速度の大きさを 9.8 m/s^2 , 水平方向を x 軸の正、鉛直上向きを y 軸の正として以下の問いに答えよ。

(1) 初速度の x 成分及び y 成分は何 m/s か。

(2) 最高点に達するまでの時間は何 s か。

(3) 最高点の高さは何 m か。

(4) 投げてから地面に達するまでの時間は何 s か。

(5) 小球が地面に落ちたときの水平距離は何 m か。